

My Nervous PPT

Description

Umm.. 난 PPT 발표를 하기 전, 긴장된 마음을 풀고자
프리젠테이션을 막 누르곤 하지.. :(

FLag 형식은 KHK{}입니다.

*수정

모든 Flag는 대문자입니다.

사용한 도구

wireshark

File

My_PPT.pcapng

Background

pcapng

- 기존의 pcap을 발전시킨 파일 형식
- 기존 pcap과 비교하여 패킷 캡처를 한 인터페이스 정보, 주석, 이름 확인 정보 등 더 많은 메타데이터가 추가됨
- pcap 파일 시그니처: D4 C3 B2 A1
- pcapng 파일 시그니처: 0A 0D 0D 0A

<https://pcapng.com/>

→ pcapng를 pcap로 변환 (pcapng를 분석하지 못하는 도구들 존재)

→ wireshark의 editcap을 사용해서 변환도 가능

USB 패킷 분석

USB 프로토콜: 로컬 컴퓨터와 USB 사이의 통신 내용을 패킷으로 잡을 때 사용되는 것

- USB(Universal Serial Bus) 는 각각 디바이스들끼리 직접 소통을 할 수 없다.
 - USB → 정확히는 "Universal Serial Bus" 규격의 인터페이스를 의미.
흔히 아는 그 정보저장매체 USB도 사실 Universal Serial Bus 규격에 따라 동작하는 저장매체를 줄여 부르는 관용어일 뿐.
여기서 USB 패킷 : USB 버스 위에 연결된 모든 장치 (키보드, 마우스, 프린터, 저장장치 등) 에 의한 USB 버스 상의 전송 로그. 쉽게 말해서, 마우스 클릭, 키보드 입력 등의 패킷
- 그래서 클라이언트 드라이버는 통신을 주고 받기 위해 **URB**(USB request block)을 사용한다.

- **URB**는 요청과 해당 내용에 관한 정보를 담고 있는 구조체 형식으로 구성되어 있다.
- USB 패킷 필드는 Sync Field, Packet Identifier Field, Address Field, Endpoint Field, Data Field로 구성된다.

참고

<https://chp747.tistory.com/55>

<https://papya3086.tistory.com/13>

1. wireshark로 pcap 파일 오픈

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	host	2.2.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request DEVICE
2	0.000000	2.2.0	host	USB	46	GET_DESCRIPTOR Response DEVICE
3	0.000000	host	2.2.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request CONFIGURATION
4	0.000000	2.2.0	host	USB	979	GET_DESCRIPTOR Response CONFIGURATION
5	0.000000	host	2.2.0	USB	36	SET_CONFIGURATION Request
6	0.000000	2.2.0	host	USB	28	SET_CONFIGURATION Response
7	0.000000	host	2.31.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request DEVICE
8	0.000000	2.31.0	host	USB	46	GET_DESCRIPTOR Response DEVICE
9	0.000000	host	2.31.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request CONFIGURATION
10	0.000000	2.31.0	host	USB	53	GET_DESCRIPTOR Response CONFIGURATION
11	0.000000	host	2.31.0	USB	36	SET_CONFIGURATION Request
12	0.000000	2.31.0	host	USB	28	SET_CONFIGURATION Response
13	0.000000	host	2.32.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request DEVICE
14	0.000000	2.32.0	host	USB	46	GET_DESCRIPTOR Response DEVICE
15	0.000000	host	2.32.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request CONFIGURATION
16	0.000000	2.32.0	host	USB	87	GET_DESCRIPTOR Response CONFIGURATION
17	0.000000	host	2.32.0	USB	36	SET_CONFIGURATION Request
18	0.000000	2.32.0	host	USB	28	SET_CONFIGURATION Response
19	0.000000	host	2.5.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request DEVICE
20	0.000000	2.5.0	host	USB	46	GET_DESCRIPTOR Response DEVICE
21	0.000000	host	2.5.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request CONFIGURATION

▶ Frame 1: 36 bytes on wire (288 bits), 36 bytes captured (288 bits) on interface \\.\USBPcap2, id 0000	1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 00
USB URB	0010 00 02 00 02 00 80 02 08 00 00 00 00 80 06 00 01
[Source: host]	0020 00 00 12 00

```

[Destination: 2.2.0]
USBPcap pseudoheader length: 28
IRP ID: 0x0000000000000000
IRP USBD_STATUS: USBD_STATUS_SUCCESS (0x00000000)
URB Function: URB_FUNCTION_GET_DESCRIPTOR_FROM_DEVICE (0x000b)
▶ IRP information: 0x00, Direction: FDO -> PDO
  URB bus id: 2
  Device address: 2
  ▶ Endpoint: 0x80, Direction: IN
  URB transfer type: URB_CONTROL (0x02)
  Packet Data Length: 8
  [Response in: 2]
  Control transfer stage: Setup (0)
▶ Setup Data
  
```

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26 0.000000	2.1.0	host	USB	46	GET_DESCRIPTOR Response DEVICE
27 0.000000	host	2.1.0	USB	36	GET_DESCRIPTOR Request CONFIGURATION
28 0.000000	2.1.0	host	USB	228	GET_DESCRIPTOR Response CONFIGURATION
29 0.000000	host	2.1.0	USB	36	SET_CONFIGURATION Request
30 0.000000	2.1.0	host	USB	28	SET_CONFIGURATION Response
31 5.618651	2.32.1	host	USB	35	URB_INTERRUPT in
32 5.618731	host	2.32.1	USB	27	URB_INTERRUPT in
33 5.659730	2.32.1	host	USB	35	URB_INTERRUPT in
34 5.659811	host	2.32.1	USB	27	URB_INTERRUPT in
35 5.946685	2.32.1	host	USB	35	URB_INTERRUPT in
36 5.946774	host	2.32.1	USB	27	URB_INTERRUPT in
37 5.986751	2.32.1	host	USB	35	URB_INTERRUPT in
38 5.986830	host	2.32.1	USB	27	URB_INTERRUPT in
39 6.434710	2.32.1	host	USB	35	URB_INTERRUPT in
40 6.434787	host	2.32.1	USB	27	URB_INTERRUPT in

31번부터 문제에서 언급한 프리젠테이션을 계속 누른 흔적이 나온다.

[illegible]

2. HID Data

HID Data: 0200520000000000

HID Data: 0200510000000000

3. 310 까지 나타난 R, Q 나열

→ 와이어샹크의 Time 기준으로 구분

```
30 0.000000
31 5.618651
32 5.618731
33 5.659730
34 5.659811
35 5.946685
36 5.946774
37 5.986751
38 5.986830
39 6.434710
40 6.434787
41 6.482641
42 6.482673
43 9.618735
44 9.618811
45 9.658910
46 9.659002
47 10.066767
48 10.066846
49 10.106757
50 10.106850
51 10.514827
52 10.514914
```

RQR
QQQQ
RQR
RQRRQ
QRQQ
RRR
RRR
RQR
QRRRQR
QR
R
QRRRQR
RR
RQRR
QRRRQR
QRRQ
QRRQ
R
RQRRQR

모스부호로 푸는 문제

A	.-	J	.----	S	...	1	.-----
B	----.	K	--.	T	-	2	-----
C	----.	L	.---	U	..-	3	-----
D	---	M	--	V	...-	4	-----
E	.	N	-.	W	.-.-	5	
F		O	---	X	----	6	-----
G	---	P	.---	Y	-.--	7	-----
H		Q	----	Z	---	8	-----
I	..	R	.-.	0	-----	9	-----.

Flag

KHK{LOOK_AT_MY_PPT}